

Klausur 2

Dauer: 90 Minuten

Hilfsmittel: Formelsammlung (1 Seite), Matlab, Taschenrechner, keine Kommunikation, keine alten Prüfungen, Übungen und Aufgaben

Name, Vorname:

Hochuli Marc

Note:

5.9

Unterschrift:

Ehrlichkeitserklärung:

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich diese Prüfung selbstständig und nur mit den erlaubten Hilfsmitteln gelöst habe.

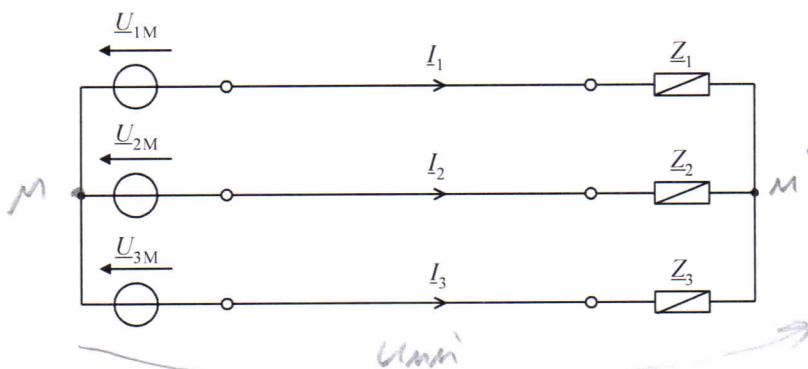
Punktetabelle:

Aufgabe	1	2	3	4	5	Gesamt
Erreichbare Punktzahl	4	4	4	4	4	20
Erreichte Punktzahl	4	3 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{1}{4}$	4	1 $\frac{1}{4}$	15 $\frac{3}{4}$

Aufgabe 1

/4

Folgendes 3-Phasensystem mit symmetrischer Drehstromquelle ist zu untersuchen:



$$\underline{U}_{1M} = (100 - 100i) \text{ V}$$

$$\underline{Z}_1 = (3 + 2i) \Omega$$

$$\underline{Z}_2 = 7i \Omega$$

$$\underline{Z}_3 = (6 - 8i) \Omega$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

- Berechnen Sie die Phasenströme $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$ und $\underline{I}_3$.
- Berechnen Sie die gesamte Wirkleistung P , die in der Last verheizt wird.
- Skizzieren Sie die Momentanleistung $p_3(t)$, die an der Lastimpedanz $\underline{Z}_3$ gemessen würde. (Tragen Sie markante Werte in die Figur ein).

Aufgabe 2

/4

Mit drei Elementen (R, L, C) wurde ein Schwingkreis realisiert. Die Impedanz an drei markanten Punkten ist bekannt:

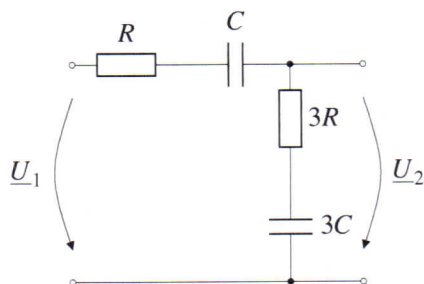
ω [Hz]	$\underline{Z}$ [Ω]
0	$\underline{15}$
$12 \cdot 10^3$	400
∞	0

- Skizzieren Sie die Ortskurve und den Phasengang für die Impedanz $\underline{Z}$ (qualitativ)
- Wie müssen die drei Elemente angeordnet werden?
- Wie gross ist die Güte des Schwingkreises?
- Berechnen Sie L und C .

Aufgabe 3

/4

Beim skizzierten Netzwerk sind folgende Berechnungen durchzuführen:



- Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1}$.
- Skizzieren Sie die Ortskurve von $\underline{H}$. Tragen Sie markante Punkte und Werte ein.
- Skizzieren Sie den Amplituden- und Phasengang von $\underline{H}$.
- Bestimmen Sie die maximale Phase von $\underline{H}$.

Aufgabe 4

/4

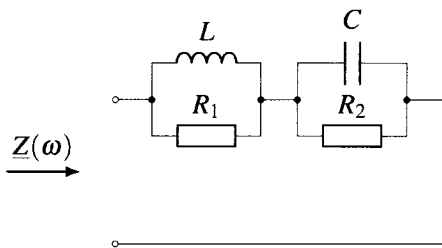
Ein Parallelschwingkreis mit einer Güte von $Q = 115$ hat eine Resonanzfrequenz von 40 MHz. Dort misst man auch gerade eine Impedanz (Betrag) von $20\text{ k}\Omega$.

- a) Bestimmen Sie die Elemente des Schwingkreises.
- b) Wie gross ist die Impedanz (komplex) des Schwingkreises bei der Frequenz von 41 MHz?
- c) Die Güte soll mit einem zusätzlichen Seriewiderstand halbiert werden. Berechnen Sie diesen Widerstand und zeigen Sie, wo Sie den Widerstand einbauen.

Aufgabe 5

/4

Der skizzierte, verlustbehaftete Serieschwingkreis ist zu untersuchen:



- a) Skizzieren Sie qualitativ eine mögliche Ortskurve für $\underline{Z}(\omega)$ mit der Annahme $R_1 > R_2$ [nur überlegen, keine Rechnung].
- b) Die Widerstände R_1 und R_2 sind gegeben mit $R_1 = 18\text{ k}\Omega$ und $R_2 = 9\text{ k}\Omega$. Dabei beträgt die Gesamtgüte des Schwingkreises $Q = 45$. Berechnen Sie die Impedanz $\underline{Z}$ bei der Resonanzfrequenz. [Resultat allgemein und numerisch].

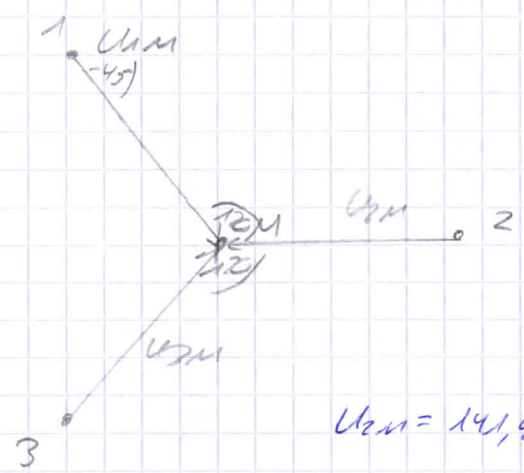
1) $U_{LM} = 141,4V \angle -45^\circ$

then

a, b & c in Matlab

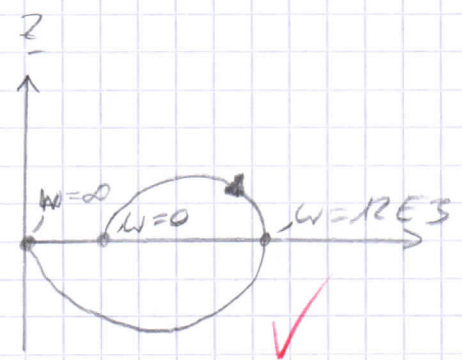
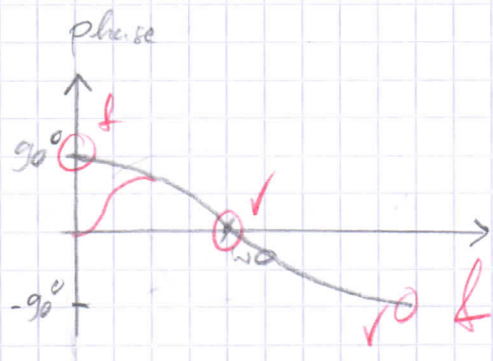
- a) ✓ 2
- b) ✓ 1
- c) ✓ 1

4

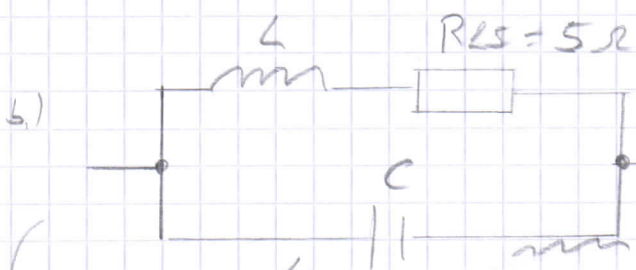


$U_{2M} = 141,4V \angle -165^\circ$
 $U_{3M} = 141,4V \angle 75^\circ$

2) a)

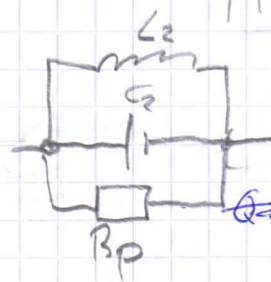


3/4



$Q_L = Q_C$, da $Q_C = \infty$
 $Q_L = \frac{\omega L}{R_{LS}} = \frac{\omega}{R_{LS}}$

Umformung bei ω



$Q_{tot} = Q_C$

$Q = Q_C = \frac{\omega}{R_{LS}} = \frac{\omega R_P}{R_{LS}}$

~~$Q = \frac{\omega L}{R_{LS}}$~~
 ~~$Q = \frac{\omega R_P}{R_{LS}}$~~

~~$Q = \frac{\omega}{R_{LS}}$~~

$Q = Q$

$\frac{\omega}{R_{LS}} = \frac{R_P}{\omega}$

$\omega^2 = R_P \cdot R_{LS}$

$\omega = \sqrt{R_P \cdot R_{LS}} = 20\sqrt{5}$

$Q = \frac{\omega}{R_{LS}} = \underline{\underline{8,944}}$ ✓ 1

$$Q = \frac{W \cdot L}{P_S}$$

$$L = \frac{Q \cdot P_S}{W} = \frac{8,944 \cdot 5R}{12E3} = \underline{37mH} \checkmark$$

$\frac{1}{2}$

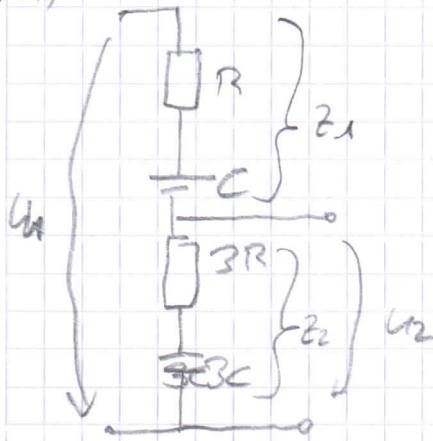
$$x = \sqrt{\frac{L}{C}} \checkmark$$

$$x^2 = \frac{L}{C}$$

$$C = \frac{L}{x^2} \checkmark = \frac{37mH}{8,944^2} = \underline{466 \mu F} \quad \uparrow \quad Q \neq X$$

$3\frac{1}{4}$

② 3) a)



$$U_2 = U_1 \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad \checkmark$$

$$= U_1 \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C} + R}{\frac{1}{j\omega C} + R + \frac{1}{j\omega 3C} + 3R} \quad \checkmark$$

Das ist Z_1

$$= U_1 \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C} + R}{\frac{1}{j\omega C} + R + \frac{1}{j\omega 3C} + 3R} \quad \checkmark$$

$$\frac{-1}{j\omega C} + \frac{1}{j\omega 3C} + 4R \quad \checkmark$$

$$= U_1 \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C} + R}{\frac{4}{j\omega 3C} + 4R} \quad \checkmark$$

$$= U_1 \cdot \frac{\frac{1 + Rj\omega C}{j\omega C}}{\frac{4 + 4Rj\omega C}{j\omega 3C}} \quad \checkmark$$

$$= U_1 \cdot \frac{(1 + Rj\omega C)(j\omega 3C)}{(4 + 4Rj\omega C)(j\omega C)} \quad \checkmark$$

hier kürzen

$$= U_1 \cdot \frac{j\omega 3C + 3R\omega^2 C^2}{4j\omega C + 12R\omega^2 C^2} \quad \text{mit } \omega \text{ kürzen}$$

$$= U_1 \cdot \frac{3j - 3R\omega}{4j - 12R\omega}$$

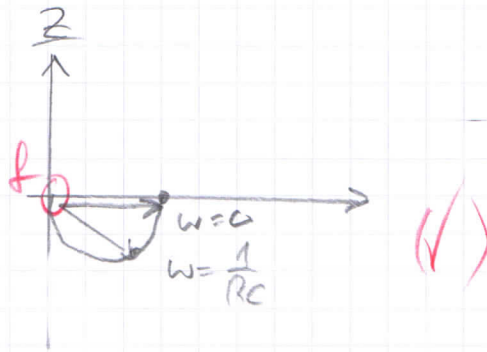
$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{-3R\omega + 3j}{-12R\omega + 4j} \quad \begin{matrix} (0-1) \\ (0-1) \end{matrix}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{3R\omega - 3j}{12R\omega - 4j} \quad \checkmark$$

geht einfacher :)

 $\frac{1}{2}$

b)



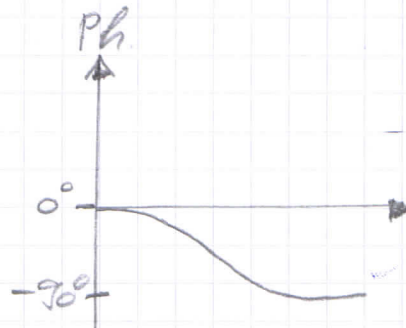
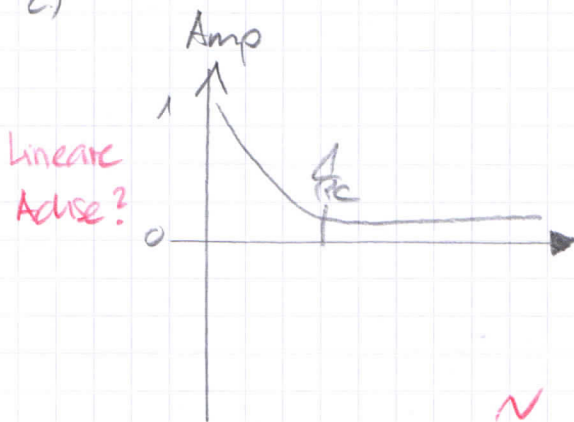
$$\frac{3RC\omega - 3j}{12RC\omega - 4j}$$

$$\omega = 0: \frac{3}{4}$$

$$\omega = \frac{1}{RC}: \frac{3-3j}{12-4j} = \frac{3}{10} - \frac{3}{10}j$$

$$\omega = \infty: \frac{1}{4} \text{ da unten schneller wächst } (L-90^\circ)$$

c)



~

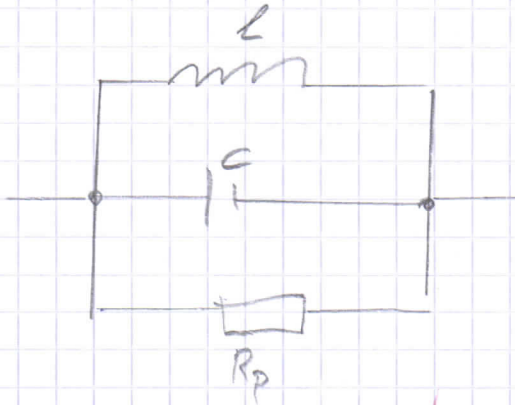
passl zur Ortskurve

d) -90°

(V)

$$3\frac{1}{4}$$

34.)



$$Q_{\text{tot}} = Q_C$$

$$\omega_r = 40 \cdot 10^6 \cdot 2\pi \quad R_p = \underline{\underline{20 \text{ k}\Omega}} \quad \checkmark$$

$$Q = \frac{R_p}{X} \quad x = \frac{R_p}{Q} = \frac{40000}{23}$$

$$x = \frac{R_p}{X}$$

$$Q = \frac{R_p}{\omega_r L}$$

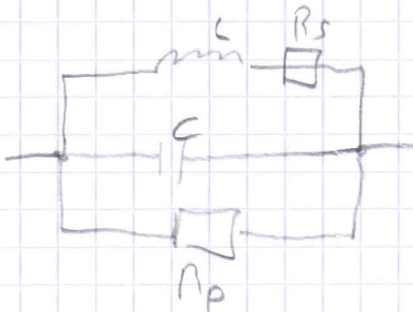
$$L = \frac{R_p}{Q \omega_r} = \underline{\underline{435 \text{ nH}}} \quad \checkmark$$

$$x = \frac{R_p}{X}$$

$$C = \frac{1}{\omega_r^2} = \underline{\underline{14376 \text{ pF}}} \quad \checkmark$$

b) Matlab

c.)



$$\frac{1}{Q_{\text{tot}}} = \frac{1}{Q_C} + \frac{1}{Q_L}$$

$$Q_L = \frac{1}{\frac{1}{Q_{\text{tot}}} - \frac{1}{Q_C}} = \frac{1}{\frac{1}{115} - \frac{1}{115}} = 115 \quad \checkmark$$

$$Q_L = \frac{\omega_r L}{R_s} \quad R_s = \frac{\omega_r L}{Q_L}$$

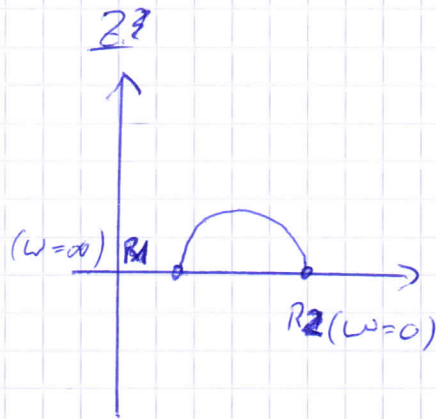
$$= \frac{40 \cdot 10^6 \cdot 2\pi \cdot 435 \text{ nH}}{115} \quad \checkmark$$

$$= \underline{\underline{950 \text{ }\Omega}} \quad \checkmark$$

$$9.5 \Omega$$

4

5.) a)



R_1 soll grösser R_2 sein
 Serieschwingkreis ist schlingt
 $\rightarrow$ keine Resonanz erkennbar

0

b)

$$Q_C = \frac{R_2}{\omega}$$

$$\frac{1}{Q_{tot}} = \frac{1}{Q_C} + \frac{1}{Q_L} = \frac{\omega}{R_1} + \frac{\omega}{R_2} \quad \checkmark$$

$$Q_L = \frac{R_1}{\omega} \quad \checkmark$$

$$\frac{1}{Q_{tot}} = \frac{\omega \cdot R_2}{R_1 \cdot R_2} + \frac{\omega \cdot R_1}{R_1 \cdot R_2} \quad \checkmark$$

$$\frac{1}{Q_{tot}} = \frac{\omega (R_1 + R_2)}{R_1 \cdot R_2} \quad \checkmark$$

$$\omega = \frac{1}{Q_{tot}} \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 80 \quad \checkmark \quad \downarrow \quad 133.3$$

~~$$Q_L = \frac{R_1}{\omega}$$~~

$$\omega = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

~~$$Z = R$$~~

$$Z = (R_1 \parallel Z_L) + (R_2 \parallel Z_C)$$

~~$$Q_L =$$~~

$$Q_C = \frac{R_2}{\omega} = 117.5 \text{ E3} \quad (\checkmark)$$

$$Q_L = \frac{R_1}{\omega} = 225 \text{ E3} \quad (\checkmark)$$

$$\frac{1}{4}$$